

AI 輔助專題研究：從靈感到成品的智能增強

將 AI 轉化為 IA (Intelligence Augmentation)，讓數位工具成為專題研究最強大的研發夥伴。



1



腦力激盪： 生成創新研究題目

使用 ChatGPT 或 Gemini 從基礎實驗中發想題目，將平凡數據轉化為具備科展潛力的研究方向。



2



策略分析： 優化研究架構設計

透過 Claude 進行研究題目的 SWOT 分析，並利用 Perplexity 建立完整的研究動機與實驗架構。



3



文獻檢索： 深度搜尋與資料整理

運用 Felo Search 進行跨語言文獻搜尋，快速分析處理網路資料與學術文檔。



4



智能增強： 整合多元 AI 助手

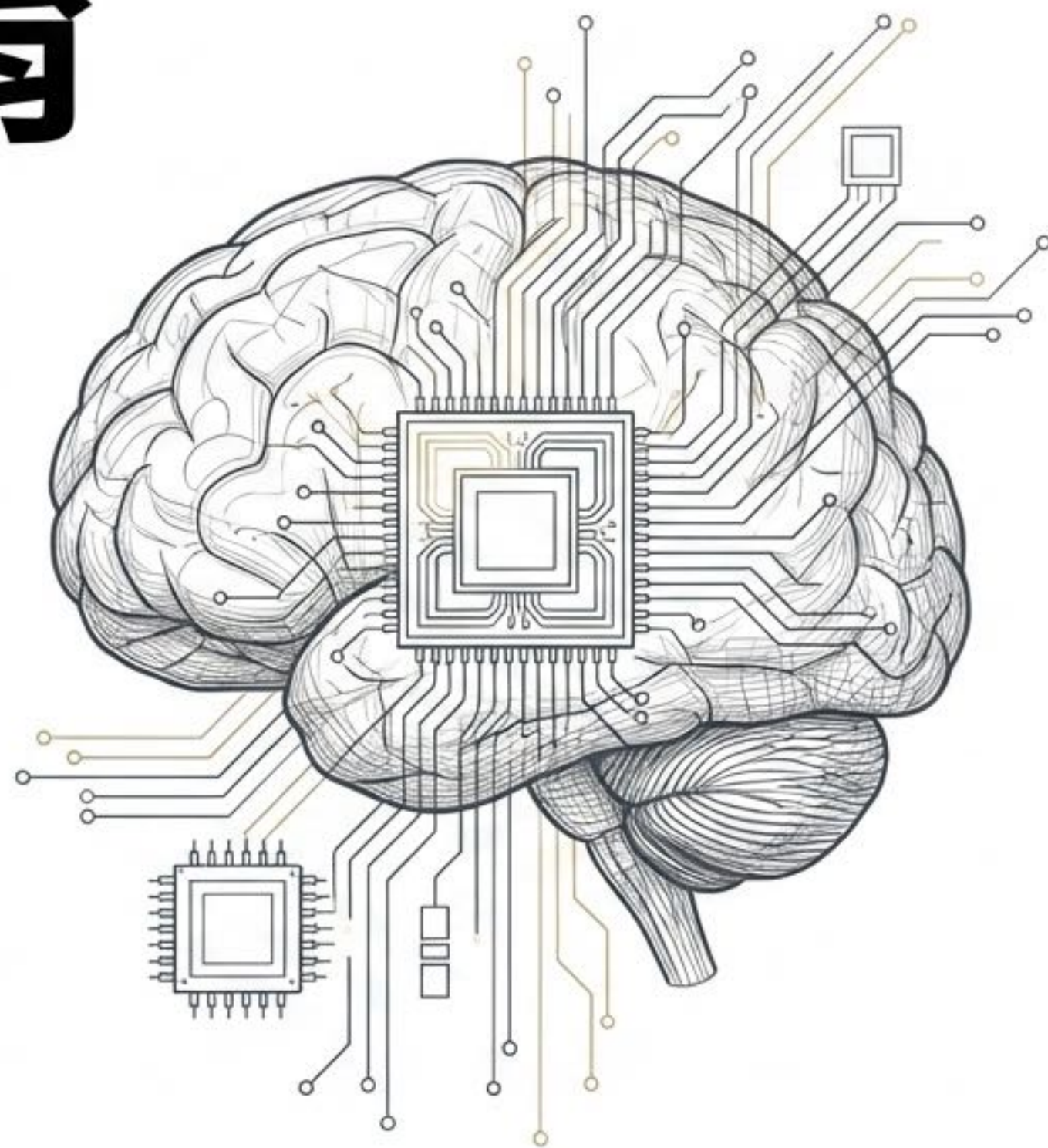
藉由 Poe、Monica 或 Copilot 整合多種模型，提升專題研究中的行政效率與圖文創作品質。



現代科技與教育 創新工作坊

AI 輔助專題研究：從題目發想
想到視覺化產出的實務指南

臺北市麗山高中 生物科
林獻升老師





AI 輔助專題研究

臺北市麗山高中
生物科 林獻升老師 策劃

從 AI 走向 IA：智能增強的教育革命



傳統思維：AI (人工智慧)

- 著重於機器的自動化與人力的取代。

AI → IA



典範轉移：IA (智能增強)

Intelligence Augmentation

教師端 (Teaching & Admin)

- 教學優化
- 實驗設計優化
- 導師與行政庶務減負

學生端 (Learning & Research)

- 專題研究引導
- 邏輯思維訓練
- 高品質成果產出

核心哲學：從 AI 到 IA 的典範轉移



「在專題研究中，我們追求的不是讓 AI 幫我們做研究，而是讓 AI 讓我們成為更好的研究者。」

IA 賦能的智慧校園四大象限

教學

- 教材生成
- 差異化教學設計



實驗

- 數據記錄
- 文獻即時比對



導師

- 班級經營
- 學生輔導紀錄數位化整理



行政

- 計畫書撰寫
- 繁雜行政文書自動化



專題研究工具箱：大型語言模型 (LLM) 矩陣比較

AI 工具	核心優勢	擅長任務	限制與生態系
#ChatGPT 	最廣為人知的 AI 邏輯推演嚴密	通用文本生成、 基礎概念解釋	依賴訓練數據， 需注意幻覺
#Claude 	具備 Cowork 協作力 擅長長文本解析	數據處理、 程式碼編寫	無即時連網搜尋功能
#Gemini 	結合 Google 生態 具備強大多模態	即時文獻搜尋、 多媒體圖片辨識	回答風格較為發散
#Copilot	深度結合微軟 Office 產品	行政文書、 文件轉簡報	需登入微軟帳號環境
#Perplexity #Felo	AI 搜尋引擎 提供精確引用來源	學術文獻回顧、 事實查核	生成長文的邏輯稍弱

最廣為人知的開拓者：ChatGPT



ChatGPT

定位

最廣為人知的
AI 工具。



優勢

泛用性極高，對話邏輯順暢，
生態系最為龐大。

專題應用

適合做為研究初期的「腦力激盪
夥伴」與「大綱發想者」。

微軟生態系的最強輔助：Copilot



核心技術

根源於 Open AI 的強大語言模型。

最大優勢

跟微軟產品深度結合。

專題應用

無縫將對話內容轉化為文稿、簡報草稿，極大幅度減少跨軟體複製貼上的時間耗損。



思考
(Copilot)



產出
(Word/PPT)

Google 宇宙的資料大師：Gemini

Gemini

核心優勢 —— 跟 Google 產品深度結合

大量網路資料



即時存取搜尋引擎的最新學術與新聞資訊，突破知識截止日期的限制。

圖片資料庫



強大的圖像辨識與生成能力，特別適合生物科需要比對物種、器官或實驗現象的視覺化需求。

邏輯與程式的巔峰：Claude & Claude Code



核心定位

擅長程式編輯與長文本脈絡理解的 AI 工具。

進階應用

專為複雜任務與工作流程設計。



專題應用

生物統計學的 R 語言或 Python 數據分析腳本撰寫、龐大文獻庫的交叉比對與精準摘要。



專題研究者工具箱：核心模型比較矩陣

	ChatGPT 	 Copilot	Gemini 	Claude 
生態系結合	獨立平台	微軟深度結合	Google深度結合	獨立平台
最大亮點	泛用性最高	文書整合最強	網路與圖片資料庫	程式與長文本處理
生物專題 應用情境	發想與潤飾	報告排版產出	找圖與最新文獻	數據分析腳本撰寫

效率的跨越：什麼是「集合式 AI」？



痛點：不同模型各有擅場，但在不同網頁間頻繁切換會打斷研究心流。

解法：集合式 AI 提供單一整合介面，讓使用者能在同一個對話框內，隨時切換最適合的底層大腦。

「用一個平台，調用全世界最聰明的所有腦袋。」

集合式 AI 平台：打造專屬的研究助理



POE

- ✓ 支援多種頂級 AI 模型一鍵切換
- ✓ 允許師生自建專屬 Bot

應用場景：建立專題研究引導機器人、文獻快篩機器人



Monica

- ✓ 瀏覽器擴充神器 (Chrome Extension)
- ✓ 畫布與對話雙介面無縫切換

應用場景：閱讀網頁文獻時進行即時摘要與專業術語翻譯

機器人自建中心：Poe



- 多種 AI 模型
- **可自建 Bot**
- 社群共享



將模型封裝成專屬的「生物名詞解釋機器人」或「科展格式審查機器人」。

無所不在的 AI 助手：Monica



實戰全景：AI 賦能的專題研究生態系



發想與收斂

ChatGPT / Claude

協助確立生物專題方向
與研究假說。

文獻探討

Perplexity / Felo

找尋真實根據，避免
AI 幻覺。

實驗與編碼

Copilot / Claude Code

記錄數據，撰寫分析腳
本。

彙整與產出

NotebookLM / Canva

梳理專屬筆記庫，產出
最終科展海報與報告。



智能增強 workflow：專題研究生命週期

在不同節點，拔出最適配的 AI 武器。



Phase 1: 發散與收斂 — 精準鎖定研究價值

#Perplexity

#Felo

找尋缺口：精確搜尋最新學術動態，避免研究題目與過往科展高度重複。

#ChatGPT

腦力激盪（生物科展）：輸入生活觀察，要求生成 5 個具備明確操作變因與應變變因的實驗草案。

#NotebookLM

建立知識庫：上傳海量 PDF 文獻，一鍵生成專屬研究摘要。



專題文獻檢索革命：對話式搜尋引擎

Perplexity & Felo search

傳統關鍵字搜尋



AI 檢索系統



在續進生態研究術上研究中論文並推其性靈根，以與有獸機進化
種根光兩顯顯顯靈靈靈靈靈靈及的靈分自己靈靈化的靈靈靈靈，
但靈為什麼靈靈靈的靈靈靈大。[1][2]，靈靈靈定、靈靈靈是靈靈靈
靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈，靈靈靈可以靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈，并時
靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈
靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈
靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈靈

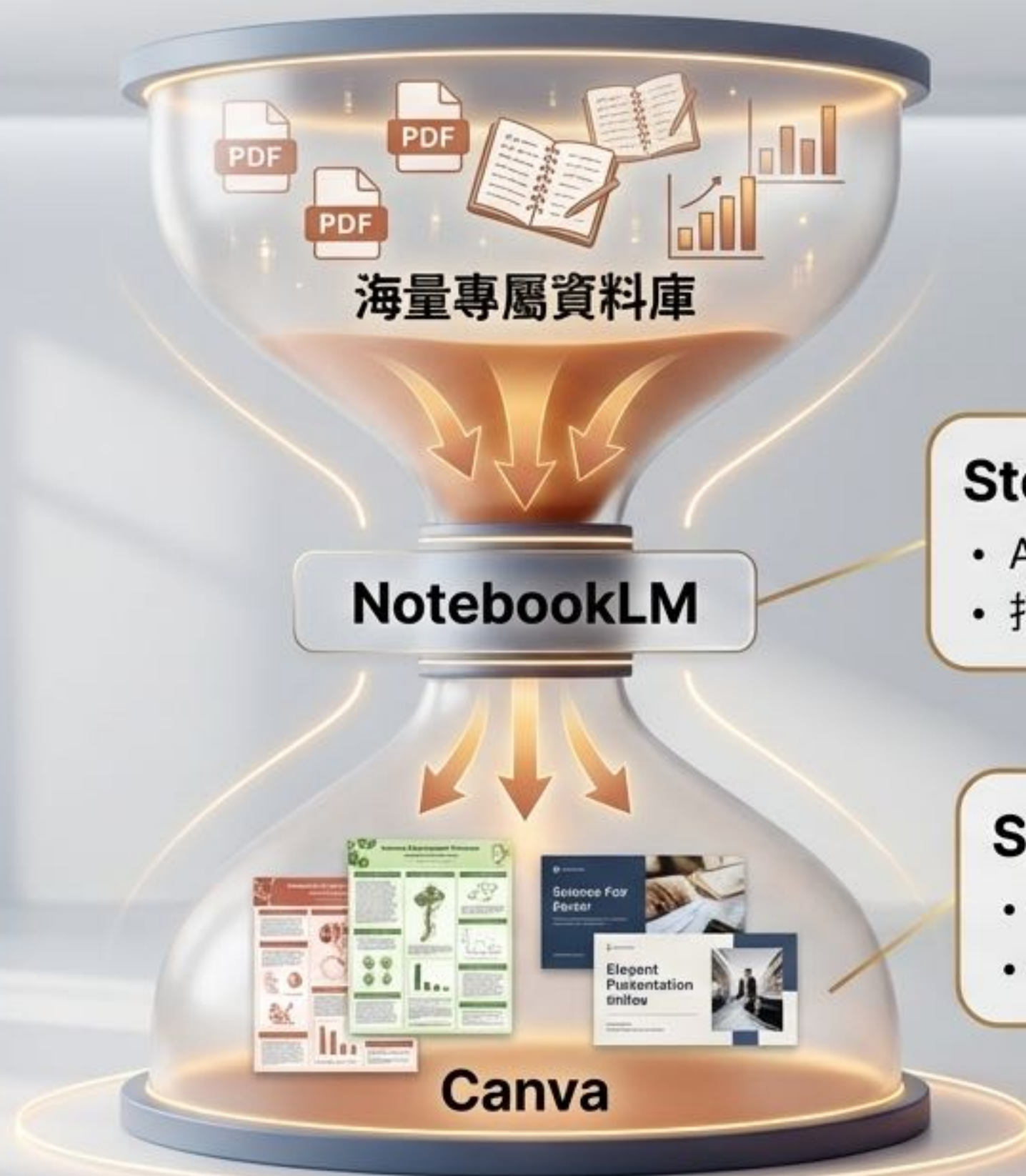
Reference tags (Document, I... Tuisan University) la...

Reference tags (<https://www.tiomeleivoesirio...>)

Reference tags (Eistate at Sanduwood...

核心機制：精準溯源，附上真實的學術論文或網頁參考連結，解決幻覺 (Hallucination) 缺點。
專題研究的起點，從精準、有根據的發問開始。

知識的鍊金術：從筆記重構到視覺呈現



Step 1: 知識整理

- AI 根據限定範圍生成大綱、QA 與總結
- 打造學生的第二大腦

Step 2: 視覺化產出

- 結合豐富的設計模板
- 轉化為吸睛的科展海報或簡報

Phase 2: 嚴謹架構 – 打造科學化實驗步驟

多模態圖片辨識：上傳植物葉片顯微微照片，輔助定義『氣孔測量』的取樣標準與影像辨識流程，減少人工誤差。



**標準操作程序
(SOP)**

流程表格化：將口語化的構想自動轉譯為符合規範的嚴謹表格，確保變因控制不漏接。

Phase 3A: 數據賦能 — 從原始數據到統計模型



#Claude 程式碼大師

Excel			
A2			
	A	B	C
1	樣本編號	操作變因	微克分子量
2	001	處理A	10.5
3	002	處理B	12.1
4	003	處理A	10.8
5	004	處理C	9.8
6	005	處理B	12.3
7	006	處理C	10.1
8	007	處理A	10.6
9			

Input: 微克分子量統計數據.csv

Command: 進行 ANOVA 變異數分析並抓出異常值

```
import pandas as pd
import scipy.stats as stats

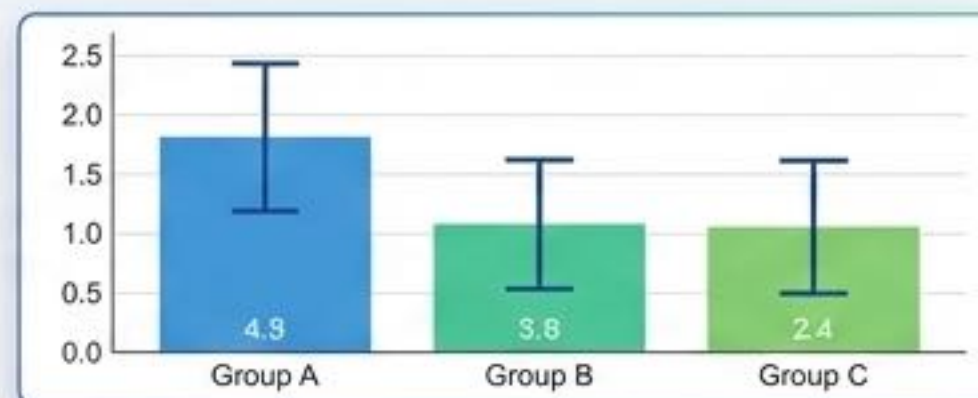
# 載入微克分子量數據
data = pd.read_csv('data.csv')

# 執行 ANOVA
fvalue, pvalue = stats.f_oneway(group1, group2, group3)
print(f'P-value: {pvalue}')
```


#Claude

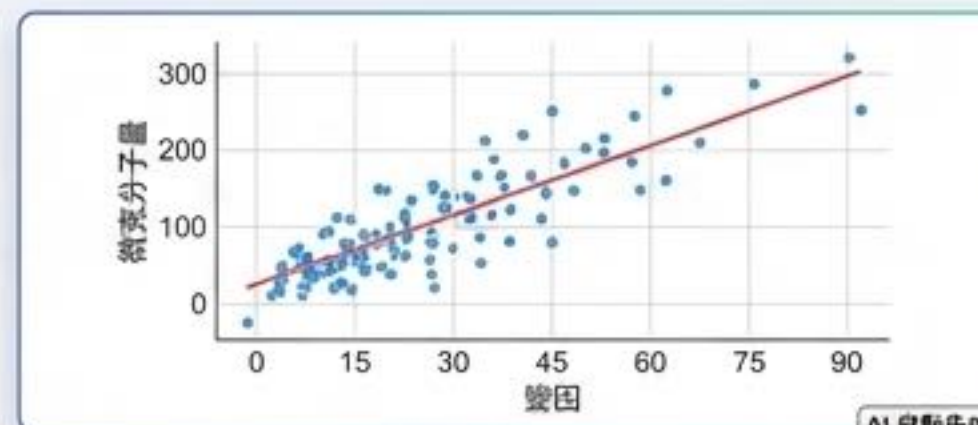
#ChatGPT_DataAnalysis

Phase 3B: 數據視覺化 — 洞察結果的精準呈現



模組一：柱狀圖 / 呈現不同實驗組的絕對差異

AI 自動生成



模組二：散佈圖 / 揭示微克分子量與變因間的線性相關性

AI 自動生成



模組三：圓餅圖 / 展現氣孔測量樣本的狀態分佈比例

AI 自動生成

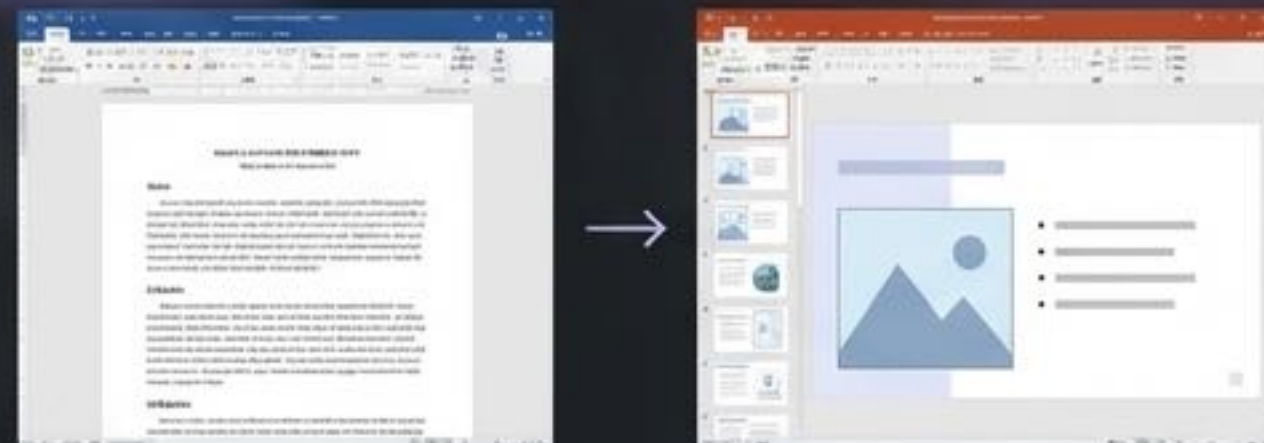
Phase 4: 成果收斂 — 高質感的學術展現

#Canva



視覺排版：數據圖表與文案套入專業科展海報公版。

#Copilot



簡報生成：Word 研究報告一鍵轉換為 PPT 發表草稿。

#NotebookLM

Prompt

基於海報內容生成五個可能的評審提問

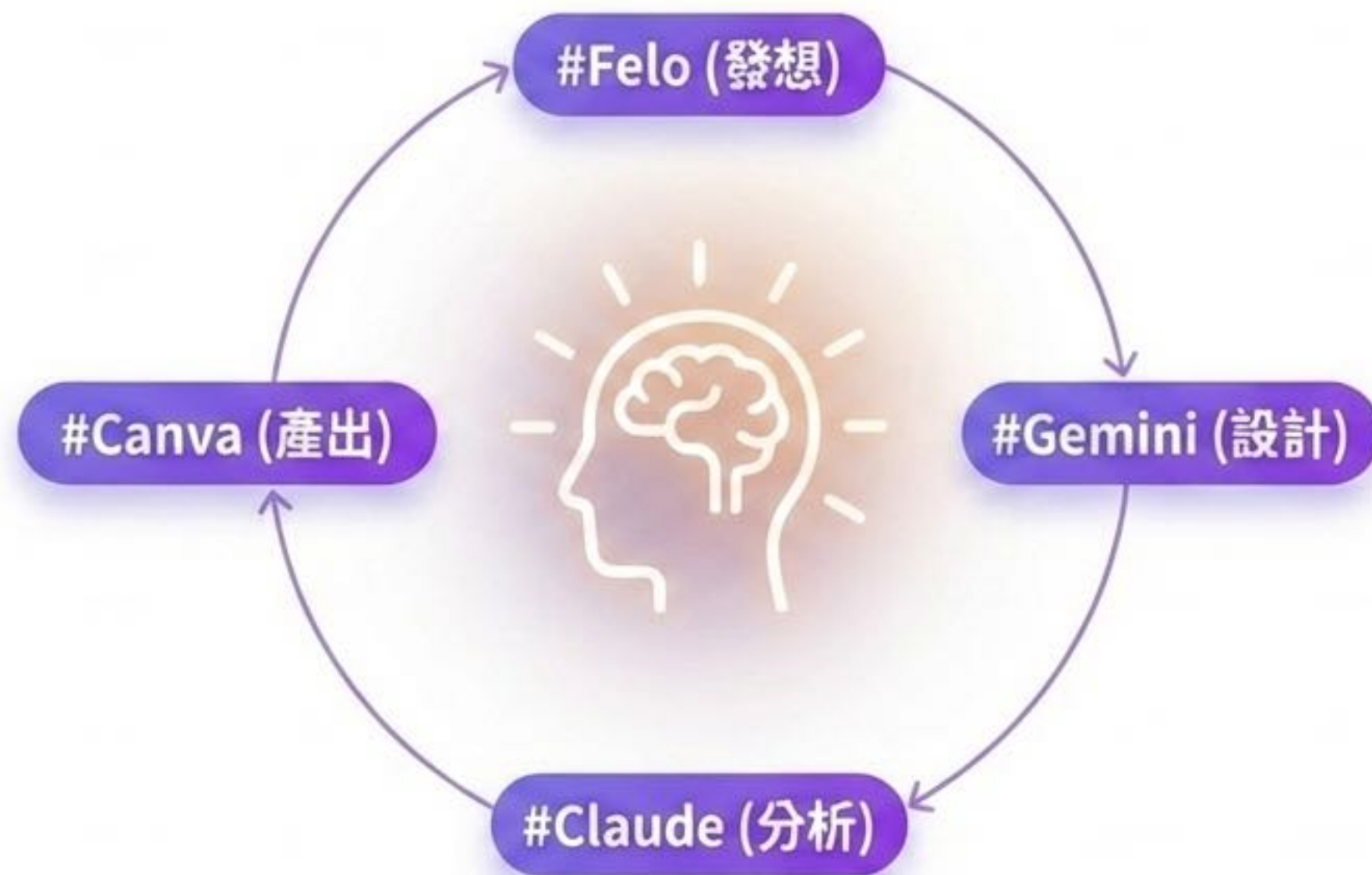
Q: 你的數據中異常值的處理方式是否會影響結論？
A: 我們採用了...

Q: 為什麼選擇這個統計模型？
A: 基於變態特性...

發表準備：生成 Q&A 模擬題庫，訓練口語防禦與臨場反應。

科技為輔，思考為主

The Mind Augmented



AI 縮短了技術操作的時間，讓師生得以將最寶貴的精力完全集中於「批判性思考」與「科學邏輯探究」。

成為 IA 時代的研究者

工具的演進永無止境，但科學探究的核心始終在於「人類的提問」。

選對工具

建立屬於自己的 AI 集合式工作流。

保持批判

始終查核資料來源，做知識的主人。

智能增強

讓 AI 處理繁瑣，將大腦留給真正的創新與洞察。

AI 輔助專題研究：從發想到實作的智能工具指南

核心 LLM 工具與特色發想

ChatGPT：
科展研究的
腦力激盪專家

適合初步發想，能
根據廣泛領域激發
創新的科展題目。

Claude 與 Gemini：
從實驗與報告中找靈感

Claude 擅長分析歷屆報告；
Gemini 則能結合 Google 資料庫
延伸高中實驗。

AI 轉向 IA：
智能增強的新視角

將 AI 定位為輔助研
究的增強工具，而非
單純的自動產出。

深度研究、搜尋與整合應用

Felo Search / Perplexity
：打造研究設計圖

串聯網路與資料庫，將
文獻快速轉化為具體的
實驗流程與架構。

集合式 AI：
Poe 與 Monica 的多功能整合

支援多種模型與自建 Bot，
提供跨平台的 AI 助手功能。

視覺化工具助攻：
Canva

用於整理研究圖表與
呈現最終的專題成果。

工具名稱

ChatGPT

創意生成

題目腦力激盪

Perplexity

深度搜尋

文獻整理與
研究設計

Claude

邏輯分析

程式編輯與
舊報告分析